



Universidad de Concepción · Facultad de Ingeniería · DIICC

PRESENTACIÓN DE AVANCE · MEMORIA DE TÍTULO

Síntesis offline–online de controladores robustos para sistemas LPV politópicos

Un meta-controlador basado en Deep Learning con garantías de estabilidad mediante capas de proyección

Pedro Pablo Muñoz Solano

Ingeniería Civil Informática · Mayo 2026

Profesor Guía: **Hugo Garcés Hernández**
Profesor Co-Guía: **Jonathan Palma Olate**

■ INTRODUCCIÓN

02

Sistemas ciberfísicos y la exigencia de estabilidad

CPS = computación + comunicación + control + procesos físicos. Un error de software se traduce en **daño físico real**.



Apagón de Norteamérica, 2003

50 millones de personas sin suministro por una inestabilidad de control en cascada.



Ciberataques a actuadores

Ataques FDI / DoS modifican los parámetros efectivos de la planta en operación.



Plantas de parámetros variables

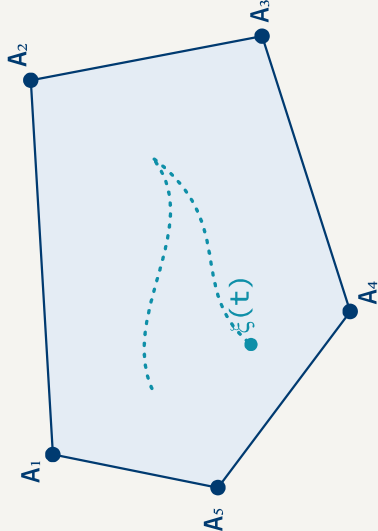
Microgrids, vehículos autónomos y plantas con desgaste cambian en milisegundos.

Una mala decisión de control no es un bug: es daño físico.

■ INTRODUCCIÓN

Sistemas LPV politópicos y la barrera computacional

■ GEOMETRÍA DEL POLÍTOPO



SISTEMA LPV

$$\dot{x}(t) = A(\xi(t)) x(t) + B(\xi(t)) u(t)$$

ESTABILIDAD CUADRÁTICA

$$P \succ 0, \quad A(\xi)^T P + P A(\xi) \prec 0, \quad \forall \xi \in \Xi$$

Si la dependencia es **afín** en ξ , las infinitas restricciones se reducen a N **LMIs** evaluadas en los vértices.

Resolver N LMIs en línea con punto interior escala como $\mathcal{O}(m^3)$ — impracticable para CPS modernos.

■ INTRODUCCIÓN

04

Pregunta de investigación

¿—?

¿Es posible aprender, en una fase offline barata, un mapping de sistemas LPV politópicos a controladores robustos válidos, de modo que la evaluación online se reduzca a una inferencia rápida que cumpla por construcción todas las restricciones matriciales de estabilidad?

aprende

por construcción

offline - online

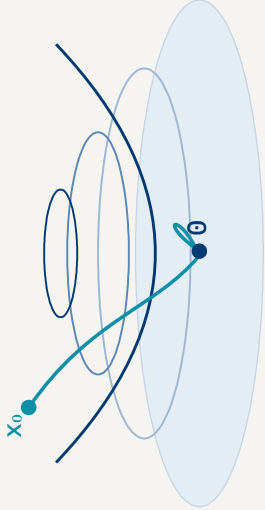
PARTE I

Marco teórico esencial

- 05 Lyapunov: energía virtual y disipación
- 06 De BMI a LMI: síntesis por congruencia
- 07 Proyección sobre la intersección de convexos
- 08 Estado del arte: restricciones duras en redes

Lyapunov: energía virtual y disipación

- EL "TAZÓN" CUADRÁTICO $V(x) = x^T P x$



CANDIDATA

$$V(x) = x^T P x, \quad P \succ 0$$

DISIPACIÓN

$$\dot{V}(x) = x^T (A^T P + P A) x < 0, \quad \forall x \neq 0$$

CONDICIÓN ALGEBRAICA EQUIVALENTE

$$A^T P + P A \prec 0$$

Una matriz P define una métrica; cumplir Lyapunov significa que esa métrica decrece a lo largo de toda trayectoria.

De BMI a LMI: síntesis por congruencia

PASO 1 • LAZO CERRADO

Con realimentación $u = Kx$:

$$\dot{x} = (A + BK)x$$



PASO 2 • BMI (NO CONVEXA)

$$(A+BK)^T P + P(A+BK) \prec 0$$

P y K aparecen multiplicadas $\rightarrow$ bilineal, intratable.



PASO 3 • LMI CONVEXA

Congruencia $Q = P^{-1}$, $Y = KQ$:

$$AQ + QA^T + BY + Y^T B^T \prec 0$$

Lineal en (Q, Y) , con $Q \succ 0$. ✓

Para LPV politópico la condición se replica en cada vértice (A_i, B_i) con un único par (Q, Y) común.

Transformación conocida desde Boyd et al., 1994.

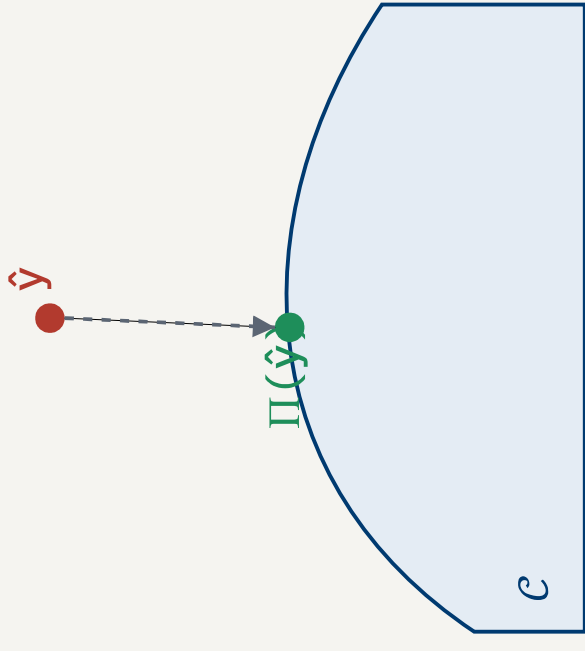
Proyección sobre la intersección de convexos

PROYECCIÓN EUCLIDIANA SOBRE $\mathcal{C}$

$$\Pi_{\mathcal{C}}(\hat{\mathbf{y}}) = \arg \min_{\mathbf{z} \in \mathcal{C}} \frac{1}{2} \|\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{z}\|_2^2$$

Si $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2$, proyectar sobre $\mathcal{C}$ **directamente** puede ser intratable, pero proyectar sobre cada $\mathcal{C}_i$ **por separado** es barato.

Splitting methods (Douglas–Rachford, Dykstra, ADMM...) alternan proyecciones individuales y las combinan con un esquema de relajación.



Esta familia de algoritmos es lo que permite que la capa sea **diferenciable y entrenable**.

Estado del arte: restricciones duras en redes neuronales

Enfoque	Referencia	Restricción	Garantía	Limitación
Solvers IPM (CVXPY/SCS)	Boyd et al. 1994	LMI / SDP general	Exacta	Lento (ms-s)
Warm-start aprendizaje	Sambharya 2023	Cualquier QP	Vía solver	Requiere solver online
RAYEN	Tordesillas 2023	Convexas lin./cuad.	Construcción	No aborda LMIs matriciales
HardNet	Min & Azizan 2024	Generales	Construcción	No para LMIs acopladas
π Net (proy. ortogonal)	Grontas, ICLR 2026	Convexas c/ proyección	Construcción	Foco general, no LMIs
LMI-Net	Tang, Goertzen & Azizan · MIT · arXiv 2026	LMIs por desc. afín + PSD	Construcción	Dimensionalidad fija

LMI-Net es la primera capa diferenciable que aborda directamente restricciones LMI matriciales input-dependent. Esta memoria la adopta y la aplica al problema politópico LPV.

Evolución de la idea: de la propuesta al estado actual

Propuesta original (inicio)	Estado actual (avance)
Mapea estados → ganancias en tiempo real	Mapea plantas (matrices del sistema) → parametrización (Q, Y) válida
Sistemas discretos $(x_{k+1} = Ax_k + Bu_k)$	Sistemas continuos $(\dot{x} = Ax + Bu)$; LMI continua de Lyapunov
Penalización LMI tipo <i>soft constraint</i>	Restricción dura por construcción vía capa LMI-Net
Arquitectura abierta	Concreta: MLP + capa Douglas–Rachford (Tang et al., 2026)
Esquema online único	Descomposición offline–online explícita

Objetivo general

Capa adoptada de Tang, Goertzen & Azizan, 2026. El aporte original: aplicación al problema LPV politópico, análisis de limitaciones y extensiones.

Objetivos específicos

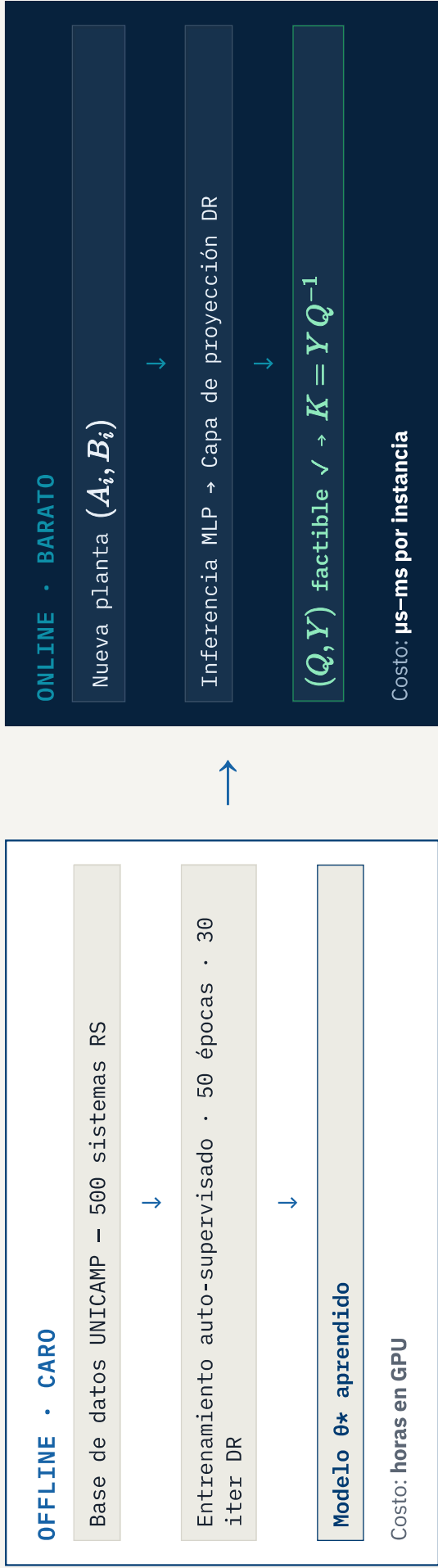
- 1 Pipeline reproducible** de extracción y preprocesamiento desde la BD UNICAMP (.mat) hacia tensores PyTorch en precisión doble, indexando por dimensión, actuadores y vértices.
- 2 Implementar LMI-Net** sobre PyTorch con la capa de proyección Douglas–Rachford diferenciable, configurada para sistemas LPV politópicos en tiempo continuo.
- 3 Formular criterios físicos** compatibles con los datos: maximización de la tasa de decaimiento α y minimización del volumen del elipsoide invariante — $\log \det Q$.
- 4 Evaluar empíricamente:** (i) tasa de estabilización en sistemas no vistos, (ii) cumplimiento del margen α , (iii) tiempo de inferencia vs. CVXPY/SCS.
- 5 Caracterizar críticamente las limitaciones** (gap de entrenamiento, condicionamiento numérico, rigidez dimensional) y delinear extensiones algorítmicas.

PARTE II

Diseño de la solución

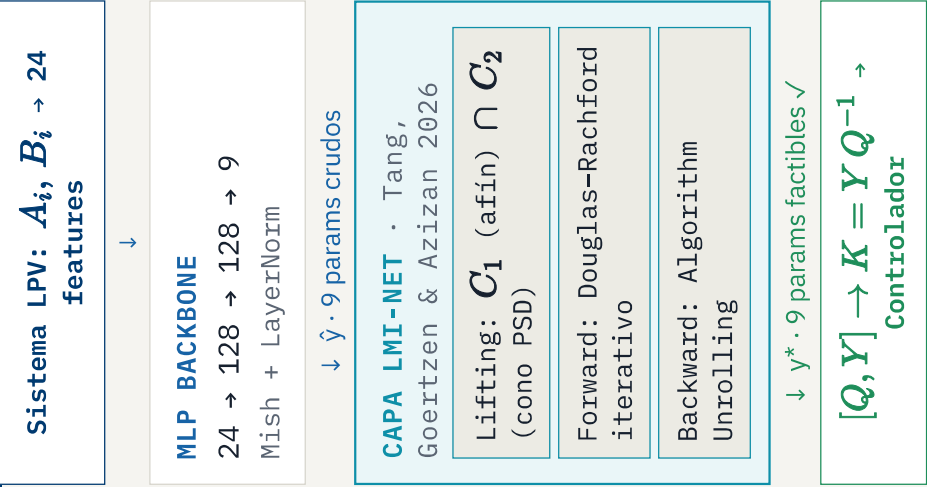
- 12 La descomposición offline-online
- 13 Arquitectura LMI-Net
- 14 La capa LMI-Net en detalle
- 15 Del caso LTI al LPV politópico
- 16 Criterios de desempeño y entrenamiento auto-supervisado

La descomposición offline-online



El paradigma no es "tiempo real estricto"; es amortización: pagar una vez offline para servir muchas veces online.

Arquitectura LMI-Net



El backbone genera una solución inicial; la capa LMI-Net la proyecta al conjunto factible.

El backbone es la red neuronal base que transforma la descripción del sistema en una predicción inicial de los parámetros de control. Toda salida cae, por construcción, en el conjunto factible. Las 24 features son los dos vértices del polítopo aplanados.

■ DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

14

La capa LMI-Net en detalle: lifting y proyección

PASO 1 · LIFTING – VARIABLE AUXILIAR X

$$C_1 = \{(y, X) : F_0 + \sum_i y_i F_i = X\}$$

$$C_2 = \{(y, X) : X \succeq \epsilon I\}$$

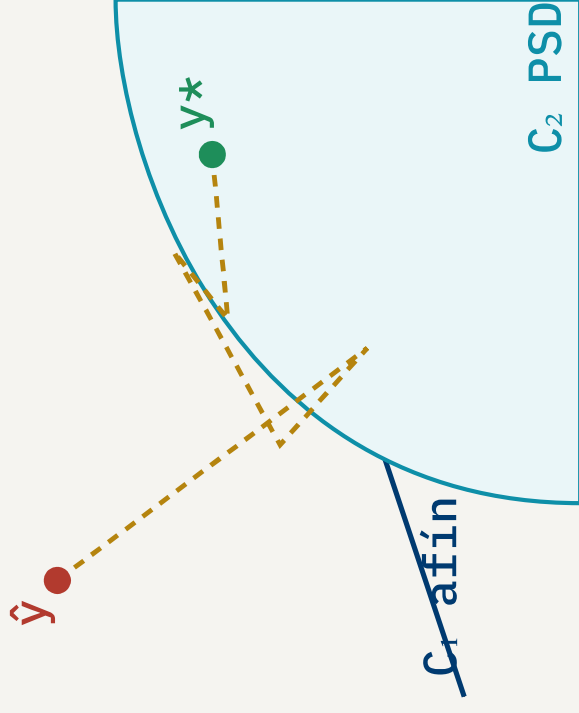
C_1 : subespacio afín · C_2 : cono PSD desplazado.

PASO 2 · FORWARD – DOUGLAS-RACHFORD

Π_{C_1} : mínimos cuadrados (pseudoinversa precomputable). Π_{C_2} : descomposición espectral + recorte de autovalores $< \epsilon$.

PASO 3 · BACKWARD – ALGORITHM UNROLLING

Cada iteración DR es una capa diferenciable; el gradiente fluye por la regla de la cadena a través del bucle desenrollado.



Trayectoria zigzag desde $\hat{y}$ hasta $y^* \in C_1 \cap C_2$.

Del caso nominal LTI al caso robusto politópico

El paper original valida LMI-Net sobre un **único sistema LTI**. La estabilización robusta de un sistema LPV exige que un **mismo** par (Q, Y) sea válido en **todos** los vértices del polítopo a la vez.

■ CASO LTI (PAPER ORIGINAL)

UNA SOLA RESTRICCIÓN MATRICIAL

$$F(y) \succeq 0$$

Una pareja $(A, B) \rightarrow$ una LMI.

■ CASO LPV POLITÓPICO (ESTE TRABAJO)

APILAMIENTO BLOQUE-DIAGONAL DE LAS N LMIS DE LOS VÉRTICES

$$F(y) = \text{diag}(F^{(1)}(y), \dots, F^{(N)}(y)) \succeq 0$$

N vértices + positividad $\rightarrow N+1$ LMIs con un (Q, Y) común.

La extensión apila las LMIs de cada vértice en un solo bloque que el conjunto afín C 1 y el cono PSD C 2 ya saben representar. La proyección opera idéntica, en un espacio de mayor dimensión.

Criterios de desempeño y entrenamiento auto-supervisado

Auto-supervisado — la red no imita un solver; optimiza directamente la métrica física.

CRITERIO 1 · TASA DE DECAIMIENTO α

$$\mathcal{L}_\alpha = -\alpha (A_i Q + B_i Y) + (A_i Q + B_i Y)^\top + 2\alpha Q \prec 0$$

Maximizar la velocidad de disipación de energía.

CRITERIO 2 · VOLUMEN DEL ELIPSOIDE INVARIANTE

$$\mathcal{L}_{\text{vol}} = -\log \det(Q)$$

Minimizar la región de variación del estado bajo perturbaciones acotadas.

La red **no requiere etiquetas**: el controlador K_{ref} de la BD se usa solo como **certificado de factibilidad**, no como objetivo de imitación.

PARTE III

Desarrollo y resultados

- 17 Metodología y dataset UNICAMP
- 18 Resultados: estabilización
- 19 Compromiso factibilidad-iteraciones

Metodología y dataset UNICAMP

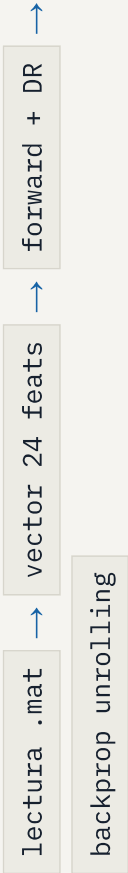
■ BASE DE DATOS

Robust Analysis Routines and Database of Stabilizable Polytopic Systems
— Oliveira & Peres, UNICAMP. Benchmark estándar en control robusto LMI.

■ SUBCONJUNTO (PRUEBA DE CONCEPTO)

- $n_x = 3$ estados · $n_u = 1$ actuador · $N = 2$ vértices
- Split: **400 train / 100 test**

■ PIPELINE · 4 ETAPAS



■ HIPERPARÁMETROS

Optimizador Adam · lr **10^{-3}**

Épocas / batch 50 / 16

Iteraciones DR 30 (train) / 5000 (inferencia)

Precisión FP64

Dos vértices = un segmento de recta en el espacio paramétrico; dimensionalidad fija evita zero-padding que dañaría las propiedades PSD.

Resultados preliminares: estabilización

93%

sistemas estrictamente estables
 $(\text{Re}(\lambda_{\text{max}}) < 0)$

88%

cumple tasa de decaimiento
 (≤ -0.01)

-0.074

promedio del peor autovalor en
lazo cerrado — margen muy
seguro

Configuración

LMI-Net (Mish + LayerNorm) · FP64 · 5000 iter DR

Conjunto de prueba

100 sistemas **nunca vistos** durante el entrenamiento

La brecha del 7 % no es un fallo teórico: es atribuible al **gap entre 30 iter DR (train) y 5000 (inferencia)** — una limitación de memoria.

Compromiso entre factibilidad e iteraciones de proyección

■ HALLAZGO CENTRAL

- El número de iteraciones de Douglas–Rachford en inferencia es un **parámetro ajustable**: a mayor número de iteraciones, mayor satisfacción estricta de la restricción.
- La factibilidad mejora de forma **monótona** con las iteraciones, sin necesidad de reentrenar la red.
- Esto permite **regular el compromiso** entre costo de cómputo y garantía de factibilidad según la aplicación.

■ COMPARACIÓN CUALITATIVA

Enfoque	Factibilidad	Costo de inferencia
Modelo con penalización suave	No garantizada	Bajo
LMI-Net (pocas iter. DR)	Parcial	Bajo
LMI-Net (muchas iter. DR)	Estricta	Medio
Solver clásico (CVXPY/SCS)	Exacta	Alto

CVXPY/SCS: CVXPY es una librería de modelado de optimización convexa en Python; SCS (*Splitting Conic Solver*) es el solucionador numérico que resuelve el problema. Se usa como línea base de referencia clásica.

La medición cuantitativa de tiempos de cómputo en el subconjunto UNICAMP está en curso de validación y se reportará en el informe final.

PARTE IV

Análisis del proyecto

20 Línea en curso: rigidez dimensional

21 Análisis de riesgos

22 Restricciones del proyecto

Línea en curso: rigidez dimensional

■ EL PROBLEMA

- El MLP backbone tiene entrada **fija** en 24 features ($N=2$, $n_x=3$, $n_u=1$).
- Si cambia *cualquier* parámetro topológico, toda la red debe **redimensionarse y reentrenarse**.
- Contradice parcialmente la idea de un meta-controlador genérico.

■ CAMINOS EN EXPLORACIÓN

- 1 **Padding canónico** — descarta propiedades PSD · **rechazado**.
- 2 **Embedding estructurado** a un espacio de representación común.
- 3 **Arquitecturas equivariantes** — GNNs (vértices = nodos) o Transformers (atención sobre vértices).
- 4 **Hipernetworks** — una red genera los pesos de otra especializada por topología.

Estado actual: se evalúan las opciones 3 y 4 como línea de trabajo a desarrollar, según permitan el tiempo y los recursos disponibles.

Análisis de riesgos

Riesgo	P	I	Mitigación
R1. Gap de entrenamiento (30 vs 5000 iter DR)	Alta	Alto	Diferenciación implícita estilo DEQ / Deep Declarative Networks
R2. Inestabilidad numérica en FP32	Alta	Alto	Forzar FP64 — ya implementado
R3. Rigidez arquitectónica	Alta	Medio	Línea de trabajo dedicada (slide 19)
R4. Sensibilidad al margen ϵ del cono PSD	Media	Alto	Calendarización de ϵ durante entrenamiento
R5. Casos marginales (polos cerca del eje imaginario)	Media	Medio	Aumentar iteraciones DR en inferencia para esos casos
R6. No generalización a OOD	Media	Medio	Evaluación con OOD-SLOW / OOD-LARGE del paper original

Restricciones del proyecto

Técnicas

- Dimensionalidad topológica fija ($n_x=3, n_u=1, N=2$).
- FP64 obligatoria (sacrifica throughput).
- Memoria GPU limita el unrolling a ~30 iter DR.

Metodológicas

- Solo realimentación de estados (no salida estática, que es BMI).
- Lyapunov cuadrático común (no parámetro-dependiente).

La ausencia de B_w es una restricción de los datos, no del método: descarta H_∞ , que requiere caracterizar un canal de disturbio.

De datos

- Solo sistemas robustamente estabilizables (RS).
- 500 sistemas por configuración topológica.
- Sin matriz de canal $B_w \rightarrow H_\infty$ fuera de alcance.

De validación

- Validación exclusivamente en simulación.
- Sin integración con planta física.

Conclusiones del avance y trabajo futuro

■ CONCLUSIONES DEL AVANCE

- ✓ Pipeline reproducible UNICAMP → PyTorch implementado.
- ✓ Arquitectura LMI-Net adaptada al problema politópico LPV.
- ✓ 93 % de estabilización y 88 % de cumplimiento de tasa de decaimiento.
- ✓ Limitaciones identificadas y caracterizadas cuantitativamente.

■ TRABAJO FUTURO · POR PRIORIDAD

- 1

Algoritmos alternativos a DR — Dykstra (proyección euclidiana exacta), ADMM, operator splitting acelerado.
- 2

Diferenciación implícita (DEQ / DDN): cerrar el gap sin agotar memoria.
- 3

Nuevos criterios viables — costo $\mathcal{H}_2$ /LQ, condicionamiento $\kappa(Q)$, margen robusto, uso de K_{ref} .
- 4

Rigidez dimensional — GNNs, Transformers o hipernetworks.
- 5

Validación ampliada — extender la evaluación a más configuraciones topológicas y a sistemas fuera de distribución (OOD).



Universidad de Concepción · Facultad de Ingeniería · DIICC

GRACIAS

Quedo abierto a preguntas y comentarios.

Pedro Pablo Muñoz Solano

pemunoz2021@udec.cl · Ingeniería Civil Informática

